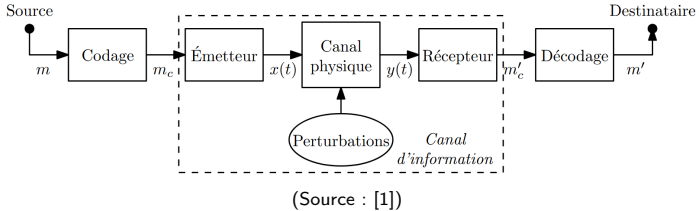


Chaîne de communication



Adrien FRACHET
Maxime LUCE

Julien HUILLERY
Arthur PERODOU

Autonomie - Module d'approfondissement ST1a4

22 octobre 2025

1 – Contexte et problématique

Un exemple

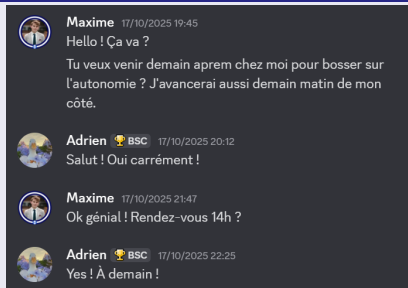


Figure – Exemple de conversation
(Toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite)

Problématique

Proposer, mettre en œuvre et analyser des méthodes de codage, modulation, décodage et démodulation afin de réceptionner le message émis *sans perte d'information* en minimisant le temps d'occupation du canal.

1 Introduction

- Contexte et problématique
- Sommaire
- Modélisation

2 Analyse par partie

- Modélisation de la source
- Codage de source
- Canal d'information
- Codage Canal

3 Chaîne d'information complète

4 Conclusion

- Synthèse des résultats
- Ouverture

5 Bibliographie et sources

1 – Modélisation

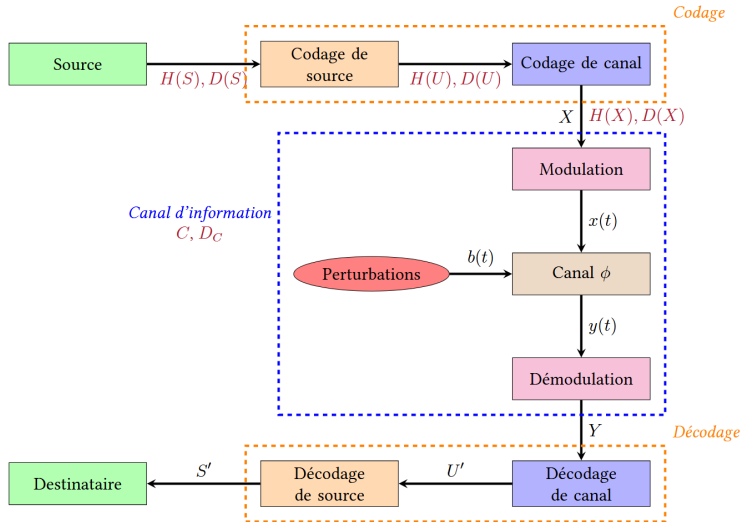


Figure – Chaîne de communication considérée

Hypothèses réalisées

- Le bruit b est stationnaire, blanc et gaussien centré.
- La bande passante B d'un signal x est définie par :

$$\forall |\nu| \notin \left[f_p - \frac{B}{2}; f_p + \frac{B}{2} \right], |X(\nu)| < 10^{-3}$$

avec f_p la fréquence de l'onde porteuse et $X(\nu)$ la transformée de Fourier.

Paramètres du problème

- Débit de la source S : $D_S = 100$ symb/sec.
- Puissance du signal x : $P_x < P_{max} = 1$ W.
- Bande passante de x : $B < B_{max} = 100$ Hz.
- Variance du bruit b : $N_0 = 1$ W.

1 – Modélisation : Informations mises en jeu

Informations mises en jeu

■ Source

$$■ H(S_{simple}) = H(\mathcal{P}_S) = - \sum_k^K p_k \log_2(p_k)$$

$$■ D(S)$$

■ Codage de source

$$■ H(U) = \frac{H(S)}{L}$$

$$■ D(U) = L \cdot D(S) \text{ avec } L = \sum_{k=1}^K P(a_k) l_k$$

■ Codage canal

$$■ H(X) = \rho_{cc} H(U) \text{ avec } \rho_{cc} = \frac{n}{m} \in [0; 1]$$

$$■ D(X) = \frac{1}{\rho_{cc}} D(U)$$

■ Canal

■ CBS

$$■ C_{CBS} = 1 - H_2(P_e)$$

$$■ D_C = M \cdot \log_2(M)$$

■ BABG

$$■ C_{BABG} = \frac{\log_2(e)}{2} \log_2 \left(1 + \frac{A^2}{N_0^2} \right)$$

$$■ D_C$$

Accords d'information

■ Accord d'information

$$H(X) < C$$

■ Accord de débit

$$D(X) < D_C$$

Source simple

- Source stationnaire
- Sans mémoire

Message initial : 'hello ca va'

$\mathcal{P}_S = \{0, 1818; 0.1818; 0.0909; 0.0909; 0.0909; 0.1818; 0.0909; 0.0909\}$

$$\Rightarrow H(S) = H(\mathcal{P}_S)$$

Mémoire d'ordre 1

- Étude fréquentielle de l'apparition d'une lettre en fonction de la lettre précédente
→ fréquence « universelle » des lettres en langue française
→ matrice de transition P
- Modèle : Source de Markov

$$\begin{aligned} H(S_{\text{markov}}) &= H(X_n | X_{n-1}) \\ &= - \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K m_{ij} p_i^* \log(m_{ij}) \end{aligned}$$

2 – Modélisation de la source : Comparaison fréquence

Source simple

Numérique

Symbole	Probabilité	Symbole	Probabilité
,	0.16498	:	0.01039
.	0.00044	?	0.00062
a	0.07496	b	0.00890
c	0.01876	d	0.03065
e	0.13362	f	0.00960
g	0.00520	h	0.00828
i	0.06122	j	0.01268
k	0.00026	l	0.04800
m	0.03488	n	0.04695
o	0.05153	p	0.01788
q	0.00934	r	0.04783
s	0.07417	t	0.05074
u	0.05637	v	0.01409
w	0.00026	x	0.00379
y	0.00176	z	0.00185

Table – Fréquence

Littérature

Symbole	Probabilité	Symbole	Probabilité
A	0.0815	N	0.0712
B	0.0097	O	0.0528
C	0.0315	P	0.0280
D	0.0373	Q	0.0121
E	0.1739	R	0.0664
F	0.0112	S	0.0814
G	0.0097	T	0.0722
H	0.0085	U	0.0638
I	0.0731	V	0.0164
J	0.0045	W	0.0003
K	0.0002	X	0.0041
L	0.0569	Y	0.0028
M	0.0287	Z	0.0015

Table – Fréquence
(Source : [2])

Où en est-on ?

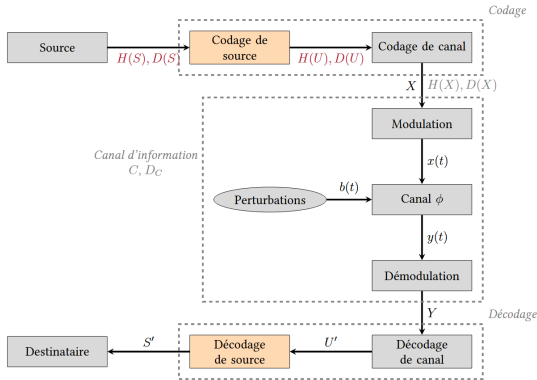


Figure – Codage de source

Quel bloc ?

- Modélisation de la source ✓
- Codage de source
- Canal d'information
- Codage de canal

2 – Codage de source : Huffman

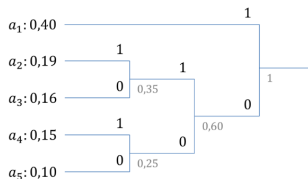


Figure – Exemple de construction du code de Huffman
(Source : [1])

Codages de Huffman

- Caractéristiques : codes réguliers, déchiffrable par construction, instantané (condition du préfixe)
- Optimal si $p_k = Q^{-l_k}$ (on regardera $L_{min} - L$)
- Pour notre étude, on considère 2 alphabets

Implémentations

Influence du rendement et du dictionnaire selon :

- alphabet universel ;
- alphabet propre à chaque message ;
- extension de source.

2 – Codage de source : Lempel-Ziv-Welch (LZW)

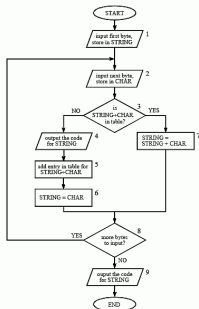


FIGURE 27-7
LZW compression flowchart. The variable, *CHAR*, is a single byte. The variable, *STRING*, is a variable length sequence of bytes. Data are read from the input file (line 1 & 2) as single bytes, and written to the compressed file (line 4) as 12 bit codes. Table 27-3 shows an example of this algorithm.

Figure – Construction du code de LZW

(Source : [3])

Codage LZW

- Caractéristiques : codes réguliers, déchiffrable par construction, instantané. Implémentation d'un dictionnaire étape par étape pour coder l'information, reconstruit à la réception

Avantages et inconvénients

- Avantages : longueur fixe (pas de propagation d'erreur) ; très efficace pour le codage de texte, mise en place simple
- Inconvénients : mauvais comportement sur son/images (peu de redondance de termes longs)

2 – Codage de source : Codage ASCII

b7b6b5b4 b3b2b1		000	001	010	011	100	101	110	111
Column	Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a
0	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b
0	0	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c
0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d
0	0	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e
0	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f
0	0	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g
0	1	8	BS	CAN	(	8	H	X	h
0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i
0	1	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j
0	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k
0	1	12	FF	FS	,	<	L	\	l
0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m
0	1	14	SO	RS	.	>	N	^	n
0	1	15	SI	US	/	?	O	_	o
									DEL

Figure – Table ASCII

(Source : [4])

Avantages et inconvénients

- Avantages : Longueur fixes, bits par fréquence
- Inconvénients : Probabilités non adaptées

2 – Codage de source : Codage arithmétique

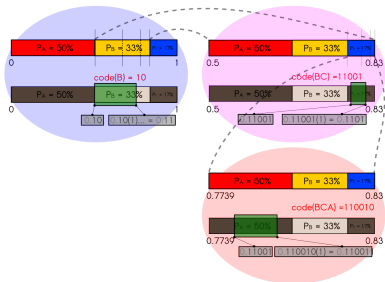


Figure – Exemple de codage arithmétique
(Source : [5])

Codage arithmétique

- Caractéristiques : codes réguliers, déchiffirable par construction, instantané (condition du préfixe)

Avantages et inconvénients

- Avantages : très bon rendement lorsque le message est long ;
- Inconvénients : Connaître la longueur du message

Où en est-on ?

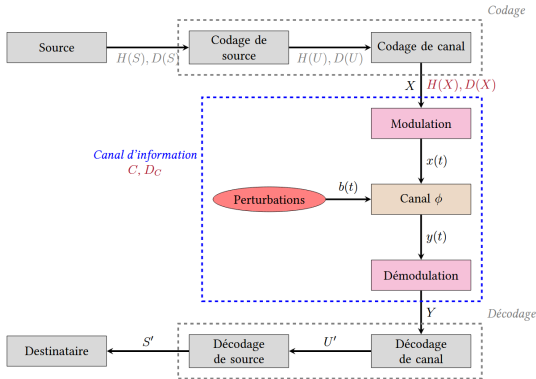


Figure – Codage de source

Quel bloc ?

- Modélisation de la source ✓
- Codage de source ✓
- Canal d'information
 - CBS
 - BABG
- Codage de canal

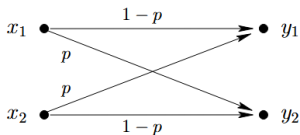


Figure – Diagramme de transition du canal binaire symétrique (CBS)
(Source : [1])

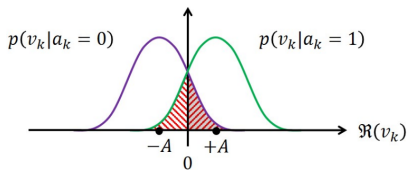


Figure – Calcul de la probabilité d'erreur \$P_e\$
(Source : [1])

Si \$G \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)\$,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x+A)^2}{\sigma^2}\right)$$

On a :

$$\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

Par définition : \$P_e = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx\$

On pose \$y = \left(\frac{x+A}{\sqrt{2}\sigma}\right)\$ et on trouve

$$P_e = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \sqrt{2}\sigma \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$P_e = \text{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

$$\Rightarrow C_{CBS} = 1 - H_2(P_e)$$

2 – CABG et modulation

BPSK sans filtre

$$u(t) = \sum_{k=1}^K s_k \text{rect} \left(\frac{t - kT_{\text{symp}}}{T_{\text{symp}}} \right)$$

Modulation :

$$x(t) = a(t) \cos(2\pi f_p t) - b(t) \sin(2\pi f_p t)$$

⇒ Problème !

Une solution ?

Filtrer le rectangle

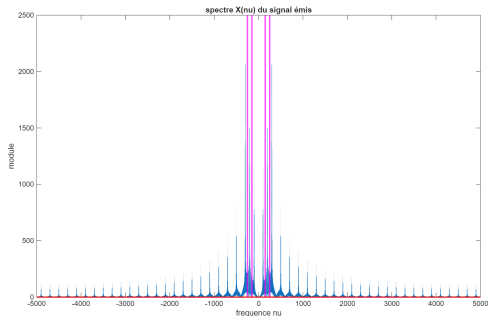


Figure – Spectrale X du signal x en sortie del a modulation

2 – CABG et modulation : Ajout de filtres

Une solution ? Le filtrage

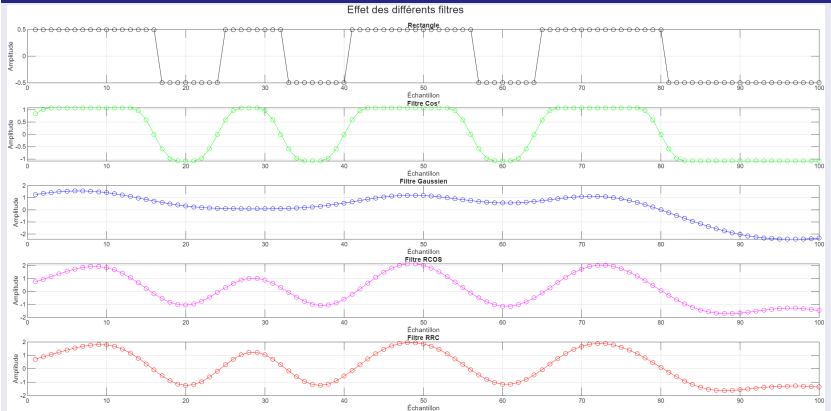


Figure – Effet des filtres

2 – CABG et modulation : Filtre gaussien

Une solution ? Le filtrage

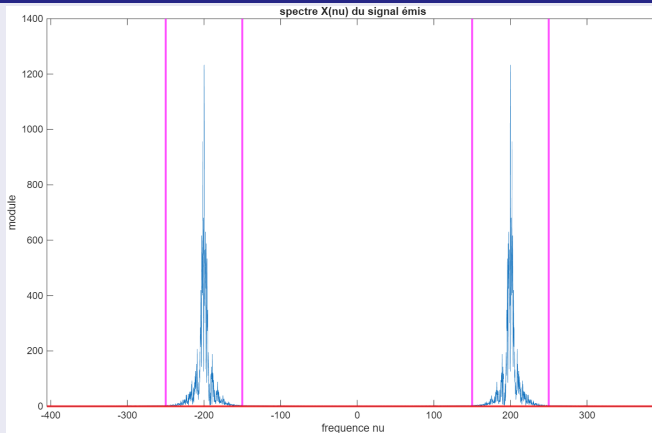


Figure – Ajout d'un filtre gaussien par convolution sur u_{ups}

2 – CABG et modulation : Synthèse des résultats obtenus

Quid des erreurs ?

Type de modulation	Filtre	Pourcentage moyen d'erreur	Respect Bande passant
QPSK	Aucun	27,4%	Non
	$\cos^2$	49,4%	Non
	Gaussien	39,28%	Oui
	RCOS	50%	Non
	RRC	31%	Non
BPSK	Aucun	$10^{-3}\%$	Non
	$\cos^2$	23,0%	Non
	Gaussien	29,9%	Non
	RRC	49,3%	Non

Table – Étude de l'influence du codage canal, de la modulation et des paramètres sur le respect des critères

Où en est-on ?

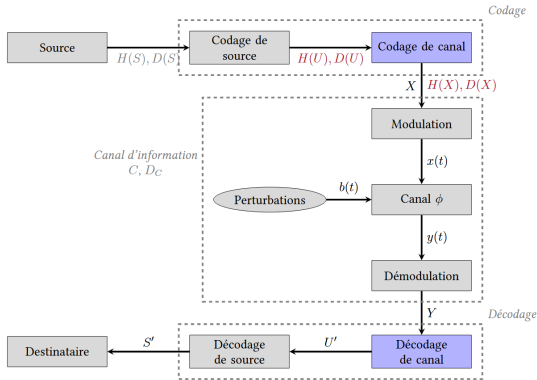


Figure – Codage de source

Quel bloc ?

- Modélisation de la source ✓
- Codage de source ✓
- Canal d'information ✓
- Codage de canal
 - Code de Hamming
 - Codage redondant

2 – Codage Canal :

Les codages canal utilisés

- $C(m, n)$: remplir avec l'identité la matrice génératrice puis compléter par bits de parité.

Exemple : $C(7, 2) : G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$

- $H(m, n)$: codage de Hamming (récupération et correction d'erreur)

Exemple : $H(7, 4)$:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$$

et

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Convolutif : dépendance entre les bits successifs dans le codage. Ajout d'une queue pour les derniers termes du message. Dans notre cas, ajout de bits selon la parité des bits actuels et suivants.

2 – Codage Canal : Synthèse des résultats

Corrige-t-on les erreurs ?

Taux de codage canal	Type de codage canal	Probabilité d'erreur	Pourcentage d'erreur passée
1,25	$C(5, 4)$	0.04	35,60%
		0.16	39,39%
1,75	$H(7, 4)$	0.04	1,27%
		0.16	14,20%
2	Convolutif	0.04	0,39%
		0.16	20,08%
2,5	$C(5, 2)$	0.04	0,75%
		0.16	9,81%
3,5	$C(7, 2)$	0.04	0,48%
		0.16	7,56%
5	$C(10, 2)$	0.04	0,06%
		0.16	3,10%
7,5	$C(15, 2)$	0.04	0,01%
		0.16	1,57%
		0.4	30,11%
14,5	$C(29, 2)$	0.04	0,00%
		0.16	0,09%
		0.4	22,08%

Table – Étude de l'influence du taux et du type de codage canal sur le pourcentage d'erreur passée

Où en est-on ?

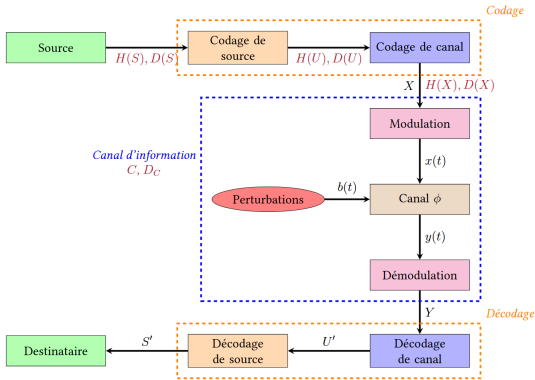


Figure – Chaîne complète

Quel bloc ?

Toute la chaîne !

4 – Synthèse des résultats

Modèle CBS

Modulation, filtre et codage canal

- CBS = 0,16
- Codage canal $H(15, 2)$

Modèle BABG

Modulation, filtre et codage canal

- Modulation QPSK, avec filtre gaussien
- Codage canal $H(29, 2)$

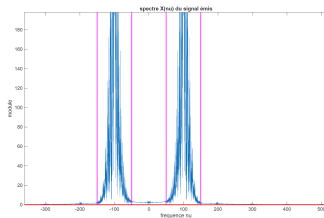


Figure – Spectre de X

⇒ Lors du test réel, peu de chance d'avoir une erreur !

Trouver un compromis entre robustesse (contrainte sur le débit) et la bande passante !

Testons-sur MATLAB !

Axes d'amélioration

- Etudier des textes plus longs, avec une adaptation au texte d'entrée pour la construction du message
- Mettre en place un vocabulaire à transmettre plus large (symboles, emojis...). Court à mettre en place mais peu prioritaire
- Mettre en place ce système de communication dans un cas réel, avec un lecteur audio et un micro récepteur

Adaptation aux autres formats

- Images (niveau de gris)
- Son : séries de fourier (et ondelettes!)

4 – Ouverture : Vers une radio amateur



Figure – Adrien et Maxime dans quelques temps
(Source : [6], image provenant du film *Le cercle des poètes disparus*)

Nouvel objectif

Considérer la réception d'un message reçu par antenne pour écouter la radio !

- [1] Julien HUILLERY. *Transmission de l'Information : Introduction à la Théorie de l'Information et application au Codage*. 2025. URL : <https://pedagogie2.ec-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=54337>.
- [2] Didier MÜLLER. *Analyse des fréquences en français*. 31.1.21. URL : <https://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/stat/francais.html>.
- [3] Ph.D. STEVEN W. SMITH. *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing, 1997.
- [4] An unknown officer or employee of the UNITED STATES GOVERNMENT. *US-ASCII (1967) Code Chart*. 1967. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII#/media/File:USASCII_code_chart.svg.
- [5] EVOLUTION124. *An arithmetic coding example assuming a fixed probability distribution of three Symbols 'A', 'B' and 'C'*. 14 May 2012. URL : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arithmetic_coding_example.svg.
- [6] Le cercle des poètes DISPARUS. *Dead Poets Society Wiki*. 1990. URL : https://deadpoetssociety.fandom.com/wiki/Steven_Meeks.

Notre équipe répondra avec plaisir à vos questions !